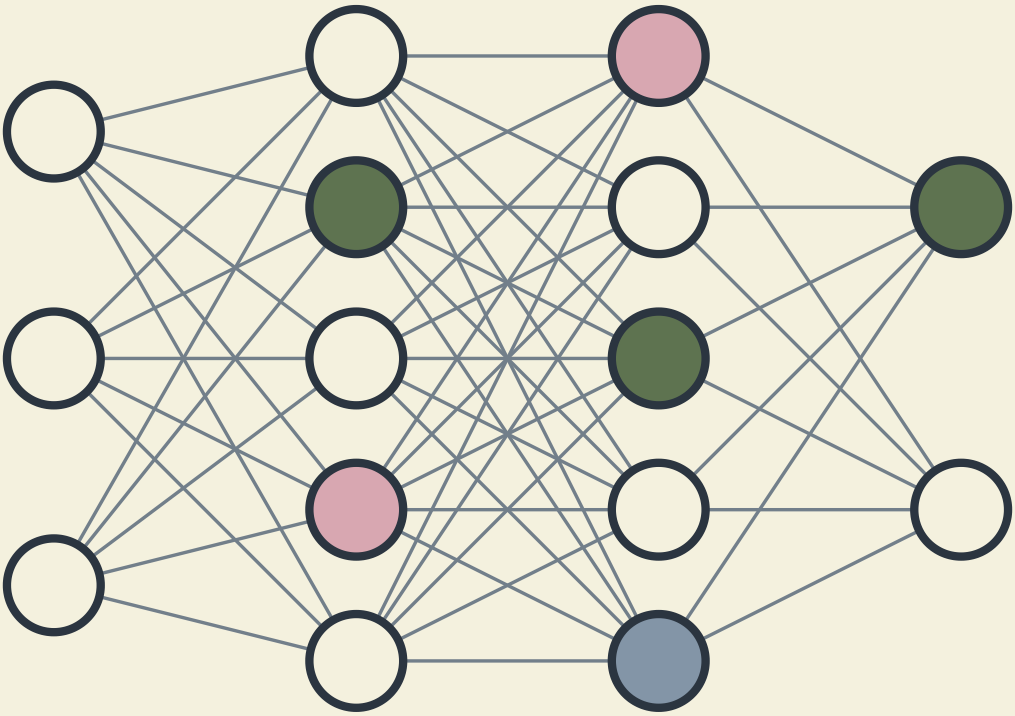
INTRODUÇÃO · INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



# Redes neurais sem mistério

Um passeio curto pelos conceitos que movem a inteligência artificial moderna

Otávio Reis

# Introdução

Este texto explica, sem fórmulas difíceis, como funcionam as redes neurais artificiais: o que é um neurônio artificial, como as camadas se organizam, como a rede aprende a partir de exemplos e quais arquiteturas estão por trás dos sistemas de visão computacional e de linguagem que usamos hoje. Também discute limites, vieses e cuidados para usar esses modelos com responsabilidade.

A proposta é dar ao leitor um mapa mental confiável. Com ele, fica mais fácil acompanhar notícias, conversar com equipes técnicas e decidir quando uma rede neural é a ferramenta certa, e quando uma solução mais simples resolve melhor.

# 1. O neurônio artificial

Um neurônio artificial é uma conta pequena. Ele recebe alguns números de entrada, multiplica cada um por um peso, soma tudo com um valor de ajuste chamado viés e passa o resultado por uma função de ativação, que decide quanto daquele sinal segue adiante.

Sozinho, ele só consegue separar exemplos com uma linha reta: "aprovar" de um lado, "recusar" do outro. A força das redes vem de combinar milhares ou milhões dessas contas pequenas, cada uma especializada em reconhecer um padrão diferente.

## Funções de ativação

- **ReLU**: devolve zero para valores negativos e o próprio valor para os positivos. Simples e eficiente.
- **Sigmoide**: espreme qualquer valor entre zero e um, útil para probabilidades.
- **Softmax**: transforma uma lista de valores em probabilidades que somam um, usada para escolher entre várias classes.

# 2. Camadas e profundidade

Os neurônios são organizados em camadas. A camada de entrada recebe os dados brutos, como os pixels de uma imagem; as camadas ocultas transformam esses dados em representações cada vez mais abstratas; a camada de saída entrega a resposta.

Numa rede que reconhece fotos de frutas, as primeiras camadas aprendem bordas e cores, as do meio aprendem texturas e formas, e as últimas combinam tudo em conceitos como "casca rugosa e alaranjada". Chamamos de **aprendizado profundo** justamente o uso de muitas camadas empilhadas.

# 3. Como uma rede aprende

Aprender, para uma rede neural, é ajustar pesos. O processo de treinamento repete quatro passos milhares de vezes:

1. A rede recebe um exemplo e faz uma previsão.
2. Uma função de perda mede o quanto a previsão errou em relação à resposta correta.
3. A retropropagação calcula quanto cada peso contribuiu para o erro.
4. O otimizador ajusta os pesos um pouco na direção que reduz o erro.

O tamanho desse "pouco" é a taxa de aprendizado. Grande demais, a rede oscila e não converge; pequena demais, o treinamento leva uma eternidade. Encontrar o equilíbrio é parte da arte.

## Treino, validação e teste

Os dados são divididos em três partes. O conjunto de treino ensina, o de validação ajuda a escolher configurações e o de teste, guardado até o fim, mede o desempenho em exemplos que a rede nunca viu. Uma rede que acerta tudo no treino e erra muito no teste decorou em vez de aprender: é o **sobreajuste**.

# 4. Arquiteturas comuns

| Arquitetura | Ideia central | Usos típicos |
|---|---|---|
| Densa (MLP) | Todos os neurônios ligados à camada seguinte | Dados tabulares, problemas pequenos |
| Convolucional (CNN) | Filtros que deslizam sobre a imagem | Visão computacional, exames de imagem |
| Recorrente (RNN) | Memória do que veio antes na sequência | Séries temporais, sinais |
| Transformer | Atenção: cada parte olha para todas as outras | Linguagem, tradução, código |

Os transformers mudaram o campo a partir do fim da década de 2010. O mecanismo de atenção permite que o modelo pese a importância de cada palavra em relação às demais, o que tornou possível treinar modelos de linguagem enormes com grandes volumes de texto.

# 5. Dados, viés e avaliação

Uma rede neural aprende o que está nos dados, inclusive os defeitos. Se os exemplos de treino representam mal um grupo de pessoas, o modelo tende a errar mais com esse grupo. Por isso, a avaliação não pode olhar só para a acurácia média.

- Separe os resultados por grupos relevantes e compare as taxas de erro.
- Documente de onde vieram os dados, quando foram coletados e o que ficou de fora.
- Teste o modelo com casos difíceis e com entradas propositalmente estranhas.
- Mantenha uma pessoa responsável pelas decisões que afetam a vida de alguém.

> *Um modelo é uma fotografia do passado. Usá-lo para decidir o futuro exige saber quem ficou fora do enquadramento.*

# 6. Limites e cuidados

Redes neurais são excelentes em reconhecer padrões e péssimas em explicar por que chegaram a uma resposta. Elas também podem produzir respostas confiantes e erradas, especialmente fora do tipo de dado em que foram treinadas.

Antes de adotar uma solução baseada em redes neurais, pergunte: existe uma regra simples que resolve? Há dados suficientes e representativos? Quem revisa os erros? Como o sistema será monitorado depois de entrar em produção? Respostas honestas a essas perguntas valem mais do que a arquitetura mais moderna.